

Guion de presentación — Sistema de Control de Asistencia con Carné Digital (INAS)

Versión que se muestra: prototipo final (Ronda 69). Todo lo que dice este guion existe hoy, tal cual, en la aplicación.

Público: amplio — estudiantes, familias, docentes, directivos y evaluadores. Sin tecnicismos.

Duración: 12 a 15 minutos de demostración + 3 de preguntas.

Idea de fondo: el sistema reemplaza el llamado a lista en papel y el carné de cartón por un **carné digital firmado** y un **escáner** que registra la asistencia por bloque de clase, funciona **sin internet** y luego sincroniza con la nube.

1. Antes de empezar (2 minutos de preparación)

- **Abra la aplicación** en el navegador: <https://hiroshiren86-sketch.github.io/Student-Pass-ID/>
- **Tenga a mano** las credenciales del paquete de entrega: la cuenta de **Rectoría**, la de un **docente** y el **código + clave** de un estudiante (van impresos en el reverso de su carné).
- **Mire la hora.** La jornada del colegio va de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. Si la demostración es fuera de ese horario, la aplicación mostrará "**Jornada cerrada (06:30 – 12:30)**" y no permitirá escanear. **Eso no es un error: es una guarda del sistema** (no deja marcar asistencia en jornada cerrada). Dígalos con naturalidad y siga el recorrido; si puede hacer la demo en horario lectivo, mucho mejor.
- **Prepare el equipo:** pantalla completa, zoom al 100 %, y el **lector de códigos USB** conectado si va a escanear un carné de verdad (también funciona con la cámara del portátil o del celular).
- **Reparta los papeles:** una persona narra y otra da clic, o la misma persona hace las dos cosas. Las líneas marcadas con **Decir:** son para leerlas o parafrasearlas.

Regla de oro para el presentador: si algo no sale como dice el guion, **no improvise una explicación técnica**. Diga "lo repito una vez más" y continúe; al final, el anexo 6 dice qué está probado y qué no.

2. El recorrido, escena por escena

Escena 0 — La entrada: tres puertas, un mismo sistema (1 min)

En pantalla: la pantalla de acceso muestra tres tarjetas de perfil y, al pie, "Acceso verificado con Firebase Auth".

Haga: pulse la tarjeta "**Rectoría / Admin — Gestión académica y configuración**", escriba el correo y la contraseña, y entre con "**Ingresar (Rectoría / Admin)**".

Decir: "No son tres aplicaciones distintas: es una sola que se abre de forma distinta según quién entra. Rectoría entra con su correo institucional; el docente, con el suyo; y el estudiante, con el código y la clave que van impresos en el reverso de su carné. Nadie ve más de lo que le corresponde."

Si desea mostrarlo: cierre la sesión y enseñe la tarjeta "Estudiante / Representante – Carné digital y asistencia": allí los campos cambian a "Código de Estudiante o Tarjeta de Identidad" y "Código de Acceso Seguro (Reverso Carné)".

Escena 1 — El directorio: la matrícula y los representantes (1,5 min)

En pantalla: al entrar, lo primero es el "Directorio Escolar – Registro y Gestión de Estudiantes".

Muestre, en este orden:

1. Los botones de trabajo: "Cargar Archivo(s)" (fichas PDF, fotos de carné, CSV o SIMAT), "Restablecer claves (todos)" y "+ Nuevo Estudiante" (ficha individual, con clave y cuenta opcionales).
2. El selector de cursos: "Todos los Cursos (80)", con la matrícula real del colegio: Grado 6°4 · 14 estudiantes, 7°4 · 14, 8°4 · 14, 9°3 · 13, 10°3 · 13 y 11°3 · 12.
3. La tabla: nombre del estudiante, Grado / Curso, Tipo / Documento (por ejemplo "TI 1700000137"), el Código QR / Barras y la columna "Rol en Aula".

Haga: en la columna "Rol en Aula", pulse "Hacer Rep" en un estudiante del curso que va a usar (por ejemplo, uno de 6°4). El botón cambia a "Representante" con una corona: ese estudiante queda nombrado representante de su salón. (Si se equivoca, ese mismo botón lo quita.)

Decir: *"Aquí vive la información del colegio: quién es cada estudiante y quién lo representa. Un representante de salón se nombra con un clic, y eso es lo que después le habilita su propio escáner."*

Escena 2 — Los carnés: identidad física y digital (1 min)

Vaya a: menú "Módulos" » "Generador de Carnés PDF".

Muestre: el recorrido impreso en pantalla — "1 Registro Manual", "2 Generar & Imprimir (PDF)", "3 Escaneo de Asistencia" —, el rótulo "Módulo de Emisión Criptográfica • CR80 (85.6 x 53.98 mm)" y el botón "Descargar Todos (80 Carnés PDF)".

Haga: pulse "Previsualizar" en un estudiante y abra su carné. Señale el anverso (institución, foto, nombre, grado y sección, y la palabra "HMAC") y el reverso ("Credenciales de Consulta" con CÓDIGO, PIN PORTAL, el aviso de vigencia y el código de barras).

Decir: *"El carné se imprime en tamaño tarjeta, para plastificar o para impresora de carnés. Y no es un adorno: el código va firmado con criptografía, así que un carné copiado o alterado no sirve para registrar asistencia."*

Escena 3 — El horario: la columna vertebral del día (1,5 min)

Vaya a: "Módulos" » "Horarios Escolares".

Muestre: el título "Constructor de Horarios & Bloques Pedagógicos", las vistas ("Por Día", "Semana Completa", "Estructura de Horas", "Plantillas" y "QR de Clase"), el botón "Importar CSV" y los seis bloques de 55 minutos: del bloque "1ª", con la franja "06:30 - 07:25 (55 min)", al bloque "6ª", "11:35 - 12:30 (55 min)", con el "Recreo / Descanso Principal 09:15 - 09:45 (30 min)" entre el tercero y el cuarto.

Haga: abra la vista "QR de Clase" y muestre "Tarjetas QR de Docentes — la tarjeta es la identidad del docente, no el aula" y el botón "Imprimir todas las tarjetas QR de docentes".

Decir: *"El horario es el reloj del sistema: cada bloque de 55 minutos sabe quién debería estar en clase. Y cada docente tiene su tarjeta QR: la lleva en el bolsillo, la escanea al entrar al salón y con eso activa su asignatura en el equipo del aula. Un solo papel sirve todo el año."*

Escena 4 — Los docentes: credenciales y cátedras (1 min)

Vaya a: "Módulos" » "Gestión Docentes".

Muestre: el encabezado "Administración • Gestión de Personal", el título "Panel de Control de Docentes & Credenciales", el contador "20 docentes registrados", el botón "Registrar Nuevo Docente", "Restablecer claves (todos)" y el buscador ("Buscar docente por nombre, cédula, materia o usuario..."). En una ficha, señale sus asignaturas (por ejemplo "Matemáticas", "Geometría"), el distintivo de Director de Grupo ("Director de Grupo:6°4") cuando lo tiene, su usuario, su clave temporal y el botón "Crear Cuenta" para quien aún no tiene acceso ("Sin cuenta de acceso aún — use \"Crear Cuenta\"").

Decir: *"Rectoría crea la cuenta del docente y le asigna sus materias. La clave temporal sirve para el primer ingreso y después se cambia; el sistema no vuelve a mostrar la clave personal de nadie."*

Escena 5 — Escanear: la asistencia en un segundo (1,5 min)

Vaya a: pestaña "Escanear" del menú superior.

Muestre: el rótulo "CAPTURA EN VIVO • CR80" con la etiqueta "Offline-Ready", el reloj corriendo, "Sonido ON", y las dos formas de lectura: "Lector USB / OTG" y "Cámara Móvil / QR" (con la nota "Lectura Óptica Instantánea (<0.5s)" y la instrucción "Pase el carné por el escáner"). Abajo está "Últimos Registros del Día".

Haga: pase un carné por el lector, o escríbalo en el campo "Esperando lectura de carné..." y pulse Enter. El estudiante aparece al instante en "Últimos Registros del Día" con su hora.

Decir: *"Escáner profesional de carné o simplemente la cámara del celular: los dos caminos guardan el mismo registro. Y funciona sin internet: si se cae la red, el sistema sigue escaneando y luego sube todo solo."*

Escena 6 — El aula del docente: la cascada de escaneo (2 min)

Vaya a: el botón de perfil de la esquina superior derecha ("Rectoría / Admin") » "Cambio Rápido de Perfil de Acceso" » "Docente (Aula y Horarios)" » "Elegir Docente" » seleccione uno » entre a "Aula de Clase & Control de Asistencia".

Muestre, en este orden:

1. "Curso / Grado" y "Bloque de Horario": el docente elige su grupo y su bloque.
2. "Jerarquía de Escaneo en Aula (Cascada de 3 Niveles): Nivel 1: Representante Titular • Nivel 1.B: Suplente • Nivel 2: Delegado Efímero • Nivel 3: Docente", con la tarjeta del Titular (el representante nombrado), el Suplente, el "Delegado Efímero" y el botón "+ Delegar a Estudiante de Fila".

3. El aviso **"Ventana de Auto-Cierre Proporcional"** (el bloque se cierra solo T-11 minutos antes de su fin) y la frase **"Regla de Oro: Si hay 0 escaneos = 0 ausencias"**.
4. Los botones del aula: **"Activar en este dispositivo"** (la tarjeta del docente), **"Mis Cátedras"**, **"Mis Tarjetas QR"**, **"Escanear con Cámara"**, **"Cerrar Bloque (T-11)"** y **"Registrar"**.

Decir: "Si el docente está explicando y no puede pasar lista, el sistema tiene una jerarquía clara: primero el representante titular del salón, luego su suplente, y solo por excepción un delegado momentáneo. Y hay dos protecciones: el bloque se cierra solo once minutos antes de terminar, y si no hubo ni un escaneo el sistema entiende que no hubo clase y no marca ausencias."

Escena 7 – El representante de salón (1,5 min)

Vaya a: el botón de perfil » **"Cambio Rápido de Perfil de Acceso"** » **"Estudiante / Acudiente"** » **"Elegir Estudiante / Acudiente"** » busque al estudiante que nombró representante en la escena 1 (puede filtrar por curso). Fíjese en la etiqueta que acompaña al buscador: **"80 estudiantes · catálogo en la nube"**.

Muestre: en su portal aparece **"Modo Representante de Salón (6°4)"** con la explicación *"Tienes permiso para escanear carnés de tus compañeros de salón y apoyar al docente en el llamado a lista"*.

Haga: pulse **"Abrir Escáner de Aula"**, pase un carné de un compañero (o escriba el código en **"Escanear carné de compañero"**) y registre con **"Registrar"**.

Decir: "El representante no manda a la nube de la misma forma que Rectoría, y eso es a propósito: su escaneo es un 'hecho' de asistencia que viaja como un hecho, nunca toca la lista oficial de estudiantes, los horarios ni las credenciales. La autoridad sobre el catálogo la tiene solo Rectoría; el representante aporta marcas de asistencia y nada más."

Escena 8 – La planilla y el buzón: la mañana, resuelta (2 min)

Vaya a: el botón de perfil » volver a **"Rectoría / Admin"** (ese mismo panel ofrece **"Volver a Rectoría / Admin"**) » pestaña **"Planilla"**.

Muestre: **"Consolidado Diario & Analítica"**, los totales (**"Matrícula Activa 80"**, **"Presentes (hoy)"**, **"Puntuales"**, **"Tardanzas"**, **"Justificadas"**), el botón **"Descargar Planilla (Excel / CSV)"**, el filtro de curso (**"Todos los Cursos"**, **"Curso 6°4 · 0 reg. · 14 matric."**) y el filtro de estados (**"Todos los Estados"**, **"Puntuales"**, **"Tardanzas"**, **"Ausentes (Inasistencias)"**).

Haga: si hay un ausente, pulse su botón **"Justificar"** y muestre el formulario: las razones en un toque (**"Cita médica"**, **"Incapacidad"**, **"Calamidad doméstica"**, **"Evento deportivo"**, **"Otra"**), la casilla del soporte físico y el botón **"Radical"**.

Luego vaya a: pestaña **"Buzón"**. Muestre **"Buzón unificado (Portal + Planilla)"**, su campanita, los filtros **"Bajo revisión"**, **"Verificada"**, **"Rechazada"**, **"Todas"**, y la explicación al pie: *"Las radicaciones del Portal (anticipadas) y de la Planilla (1 toque) aparecen aquí."* Si hay pendientes, muestre **"Aprobar pendientes"** y el **"Verificar expediente"** (que abre la cadena de auditoría).

Decir: "Aquí se ve el ahorro de tiempo: la excusa entra por dos caminos, desde el portal del estudiante antes de faltar o desde la planilla con un toque; Rectoría decide en la misma pantalla, y todo queda con

auditoría: quién aprobó, cuándo y con qué soporte."

Escena 9 — El portal del estudiante: su carné en el celular (1,5 min)

Vaya a: perfil » "Estudiante / Acudiente" » elija un estudiante cualquiera (no el representante, para variar) » "Portal Estudiante / Acudiente".

Muestre: los indicadores de asistencia ("Total Clases", "Puntuales", "Tardanzas", "Inasistencias", "% Asistencia Global"), el "Carné Estudiantil Digital CR80 Oficial • 2026" con sus botones "Visualizar Carné", "Personalizar Foto" y "Descargar PDF", la sección "Mi horario (opcional)" con "Cargar mi horario (CSV)", "Mis Justificaciones" con "Nueva justificación" y el "Historial de Clases Registradas".

Decir: "El estudiante lleva su carné en el bolsillo, lo muestra desde el celular si lo necesita, revisa cómo va su asistencia y radica una excusa antes de faltar para que su registro quede protegido. La familia ve lo mismo que ve el colegio."

Escena 10 — Analítica e IA: leer los datos (1 min)

Vaya a: "Módulos" » "Analítica e IA por Grado".

Muestre: el rótulo "IA Escolar • Motor Local Heurístico (\$0)", el selector de curso, los botones de consulta rápida (por ejemplo "Dame un resumen conciso de 6°4" y "Recomendaciones para coordinación académica") y el aviso de honestidad "Análisis generado por el Motor Local (sin IA real)".

Decir: "El sistema puede sacar conclusiones sin internet y sin pagar nada, con su motor local. Si el colegio quiere usar un modelo de lenguaje potente, en Ajustes se conecta la clave del proveedor: es 'traiga su propia llave', el sistema no cobra ni revende inteligencia artificial."

Escena 11 — Ajustes: la nube, la seguridad y los respaldos (1,5 min)

Vaya a: menú del usuario (arriba a la derecha) » "Cloudflare D1 & Sync" (o "Configuración & Motores IA").

Muestre: las pestañas "Institución y Jornada", "Inteligencia Artificial" y "Sync y Seguridad"; los campos de jornada ("Hora de Inicio de Jornada", "Tolerancia Tardanza", "Fin de Jornada"); la "Cloudflare Worker URL / D1 Endpoint" con su "Probar Conexión", "Descargar (Pull)" y "Sincronizar (Push)"; el bloque "Respaldo Local (Exportar / Importar)"; la "Purga de la Nube (D1 + KV)"; la "Clave Secreta HMAC-SHA256 (QR_SECRET)" y la casilla "Exigir carné firmado (verificación HMAC en el escaneo)".

Decir: "Aquí están las decisiones delicadas. La nube guarda una copia para que varios dispositivos vean lo mismo; el respaldo local permite llevarse todo en un archivo; y la purga borra la nube, pero exige token, copia previa y escribir una confirmación. Los secretos, como la llave que firma los carnés, nunca viajan a la nube: se quedan en los equipos del colegio."

Escena 12 — Cierre: el sistema completo en una pantalla (1 min)

Haga: pulse el botón del rol (arriba a la derecha) para mostrar el "Cambio Rápido de Perfil de Acceso": Rectoría, Docente y Estudiante, con la etiqueta "catálogo en la nube" y el buscador de personas ("Elegir Docente" / "Elegir Estudiante / Acudiente"). Muestre también "Guía rápida" en el menú del usuario: la

guía de primer ingreso que explica a cada perfil qué puede hacer, con accesos directos como "Abrir Planilla", "Abrir Buzón", "Probar Escáner" o "Generar Carnés".

Decir, para cerrar: *"Un solo sistema, con tres puertas: Rectoría organiza, el docente registra su clase y el estudiante lleva su carné. Funciona sin internet, verifica que los carnés sean legítimos y mantiene la nube al día sin que nadie tenga que copiar nada a mano."*

3. Cómo se hizo (y qué es el VibeCoding) – 2 min

Esta es la parte "de cocina", para las preguntas del jurado o del profesor.

El método. El sistema se construyó por **rondas**: cada ronda es un objetivo concreto (una función nueva, un error que apareció, una auditoría) que termina con una **verificación**. Al día de hoy el proyecto va por la **Ronda 69**, y todas las decisiones quedaron escritas en un manual técnico del propio proyecto, con el **por qué** de cada una.

El VibeCoding. No se escribió el código a mano línea por línea. Se trabajó "conversando" con un agente de inteligencia artificial: el responsable del proyecto **describe en lenguaje natural qué quiere y qué está prohibido**, el agente escribe el código y ejecuta las pruebas, y el responsable **revisa el resultado en la aplicación real** y decide. De ahí salen dos reglas que explican la calidad del prototipo: (1) **cero regresiones** — antes de agregar algo nuevo, todo lo anterior debe seguir funcionando; y (2) **cero suposiciones** — nada se da por bueno sin comprobarlo.

La disciplina de pruebas. El proyecto trae su propio laboratorio: al cierre de la Ronda 69 había **611 comprobaciones automáticas en verde** (catálogos, filtros, el cambio de perfil con el catálogo real, la simulación de un "mini colegio" de punta a punta, políticas de seguridad) más la compilación limpia del proyecto. Cada corrección importante deja una prueba que la demuestra: por ejemplo, el flujo del representante de salón tiene su propia batería de comprobaciones, y lo mismo la verificación de carnés firmados.

Ejemplo honesto. Cuando el propietario preguntó si el **representante de salón** "mandaba directo a la nube", la respuesta no fue un "sí, claro": se revisó el código y el servidor, y quedó documentado que el representante envía **hechos de asistencia** por la cola de su propio dispositivo, mientras que el **catálogo** (estudiantes, docentes, horarios) solo lo escribe Rectoría. Así funciona el VibeCoding bien hecho: la IA acelera la escritura, pero **las decisiones y la verdad se verifican**.

4. Preguntas frecuentes del público (respuestas listas)

- **¿Funciona sin internet?** Sí. El escaneo, el carné digital y la planilla se guardan en el dispositivo; cuando vuelve la conexión, el sistema sube todo. Internet solo es imprescindible para entrar como Rectoría o docente y para sincronizar.
- **¿Qué pasa si se equivocan al escanear?** Cada bloque y cada curso se pueden revisar y corregir desde la planilla, y todo cambio queda auditado con usuario y fecha.
- **¿Un carné falso sirve?** No. Los carnés llevan firma criptográfica; si el carné no está firmado o está

vencido, el escáner lo rechaza. Hay una casilla en Ajustes que permite operar con lectores antiguos de código de barras, pero entonces el registro queda marcado como *sin verificación criptográfica*, nunca como verificado.

- **¿Se puede justificar una falta con anticipación?** Sí, desde el portal del estudiante; y Rectoría también puede hacerlo con un toque desde la planilla.
 - **¿Cuánto cuesta?** El sistema corre con servicios que tienen plan gratuito (Firebase para las cuentas, Cloudflare para la nube) y su propia IA local. Si el colegio quiere un modelo de lenguaje externo, cada usuario pone su clave: no hay costo obligatorio ni licencias por estudiante.
-

5. Chuleta del presentador (una página)

- Entrar como Rectoría: tarjeta "Rectoría / Admin" » correo y contraseña.
 - Matrícula y representantes: menú superior "Directorio" » columna "Rol en Aula" » "Hacer Rep".
 - Carnés: Módulos » "Generador de Carnés PDF" » "Previsualizar" o "Descargar Todos (80 Carnés PDF)".
 - Horario y tarjetas QR de docentes: Módulos » "Horarios Escolares" » vista "QR de Clase".
 - Docentes: Módulos » "Gestión Docentes" » "Crear Cuenta".
 - Escanear: pestaña "Escanear" » "Lector USB / OTG" o "Cámara Móvil / QR".
 - Aula del docente: botón del rol » "Docente (Aula y Horarios)" » "Elegir Docente".
 - Representante de salón: botón del rol » "Estudiante / Acudiente" » "Modo Representante de Salón" » "Abrir Escáner de Aula".
 - Planilla y excusas: pestaña "Planilla" (botón "Justificar") y pestaña "Buzón".
 - Portal del estudiante: botón del rol » estudiante » "Visualizar Carné", "Nueva justificación".
 - Analítica con IA: Módulos » "Analítica e IA por Grado".
 - Nube y seguridad: menú de usuario » "Cloudflare D1 & Sync".
 - Cambiar de perfil: botón del rol, arriba a la derecha ("Cambio Rápido de Perfil de Acceso").
 - Guía de primer ingreso: menú de usuario » "Guía rápida".
-

6. Honestidad y evidencia (para el cierre)

- **Lo que está probado en este guion:** cada texto entre comillas existe hoy en la aplicación final. Las pantallas se recorrieron y verificaron con un inventario automático de la interfaz real (tests/evidence/r70_inventario_ui_guion.txt), y el flujo del representante de salón hacia la nube tiene una batería propia de 15 comprobaciones (tests/evidence/r70_representante_nube.txt).
- **Lo que no se pudo probar desde el entorno de desarrollo:** la ejecución completa en producción contra la nube y los seis guiones de simulación "mini colegio" (el entorno de desarrollo no tiene salida a internet). Están escritos y listos para ejecutarlos desde el colegio.
- **Lo que se dice con precisión:** el representante de salón **no** escribe directamente el catálogo de la nube; envía hechos de asistencia desde la cola del dispositivo, y el servidor solo acepta cambios de catálogo de Rectoría. Es una decisión de seguridad, no una limitación.
- **Estado de verificación local:** 611 comprobaciones automáticas en verde al cierre de la Ronda 69,

más las 9 de este inventario de interfaz y las 15 del flujo del representante.

Guion preparado para la presentación del prototipo final. Si necesita una versión de 5 minutos: escenas 0, 2, 5, 6, 8 y 12.